



CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

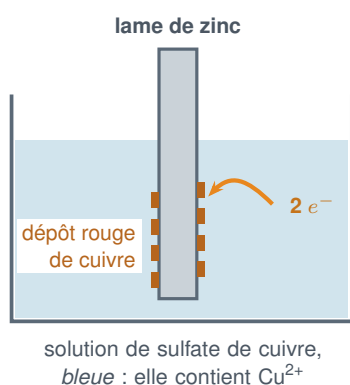
Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Une batterie de tracteur, un châssis qui rouille et un bloc de zinc boulonné sous une remorque relèvent d'une seule et même chimie : des électrons qui passent d'un métal à un autre. Ce chapitre montre que produire du courant et se faire ronger par la rouille sont la même réaction — dans un cas on l'organise, dans l'autre on la subit. Savoir la lire, c'est savoir choisir quel métal on accepte de perdre.

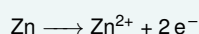
1 Oxydant, réducteur, couple

Activité : Activité — « Quel métal se corrode à la place de l'autre ? Deux façons de le savoir. » à faire en ouverture du chapitre

1.1 Un transfert d'électrons

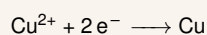


Le zinc s'oxyde : il perd des électrons



C'est le **réducteur**. La lame se creuse.

Le cuivre se réduit : il gagne des électrons



C'est l'**oxydant**. La solution se décolore.

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** : ce que l'un perd, l'autre le gagne, et jamais l'un sans l'autre. Bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.

Oxydant et réducteur

Un **oxydant** est une espèce capable de _____ un ou plusieurs électrons ; un **réducteur** est une espèce capable d'en _____. L'oxydant _____, le réducteur _____.

Les électrons ne se promènent jamais seuls

Une oxydation ne se produit **jamais** sans une réduction en face : ce que l'un perd, l'autre le gagne, au même instant. C'est pourquoi on parle d'*oxydoréduction* en un seul mot, et pourquoi une équation bilan correcte **ne contient plus aucun électron**.

1.2 La notion de couple

Couple oxydant/réducteur

Un oxydant et son réducteur associé forment un **couple**, noté _____ — **l'oxydant en premier**. Le passage de l'un à l'autre s'écrit sous forme d'une _____ : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$.

Les couples du métier

Fe^{2+}/Fe pour tout ce qui est en acier, Zn^{2+}/Zn pour la galvanisation et les anodes, Cu^{2+}/Cu pour les raccords et les cosses, Pb^{2+}/Pb pour la batterie, et H^+/H_2 pour la pile à combustible.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Écrire une équation d'oxydoréduction

☀ Des deux couples à l'équation bilan

1. Écrire les **deux demi-équations** électroniques, chacune équilibrée en charges.
2. Repérer laquelle est parcourue **dans le sens de la réduction**, l'autre dans le sens de l'oxydation.
3. **Multiplier** chacune par le nombre voulu pour que les électrons cédés soient **exactement** ceux qui sont captés.
4. Additionner. **Vérifier qu'aucun électron ne subsiste** dans le bilan, et que les charges s'équilibrent des deux côtés.

L'erreur qui coûte le plus de points

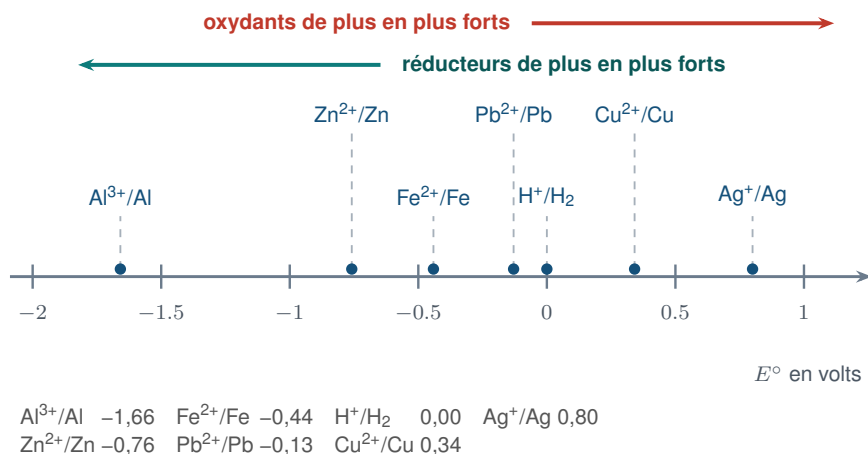
Avec Ag^+/Ag (1 électron) et Cu^{2+}/Cu (2 électrons), il faut multiplier la demi-équation de l'argent par 2 : $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$. Oublier ce facteur donne une équation qui ne s'équilibre pas — et c'est immédiatement visible en comptant les charges.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 La classification électrochimique

3.1 L'échelle des potentiels standard

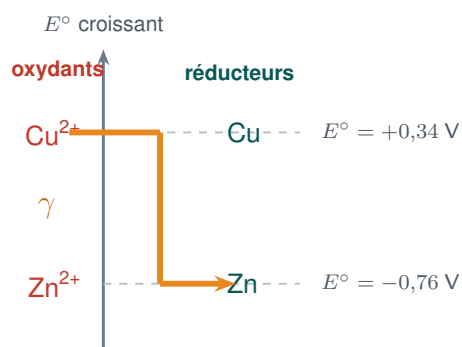


Plus E° est **petit**, plus le métal est un **bon réducteur** : il cède facilement ses électrons — et donc il s'oxyde, c'est-à-dire qu'il se corrode. L'aluminium et le zinc sont en haut de cette liste ; l'argent tout en bas.

Ce que mesure E°

Le **potentiel standard** E° d'un couple, en volts, classe les couples les uns par rapport aux autres. Plus E° est ____, plus l'oxydant du couple est __ ; plus E° est ____, plus le réducteur est __.

3.2 La règle du gamma



Se lit ainsi

L'oxydant **du haut** réagit avec le réducteur **du bas**.

Ici : Cu^{2+} attaque Zn.

Le sens inverse — Zn^{2+} sur Cu — ne se produit **pas**.

Règle du gamma : la réaction spontanée met en jeu l'**oxydant le plus fort** (le plus haut) et le **réducteur le plus fort** (le plus bas). Elle se dessine en trois traits, et elle évite d'apprendre la moindre liste par cœur.

La réaction spontanée met en présence _____ et _____ . Dans l'autre sens, _____ .

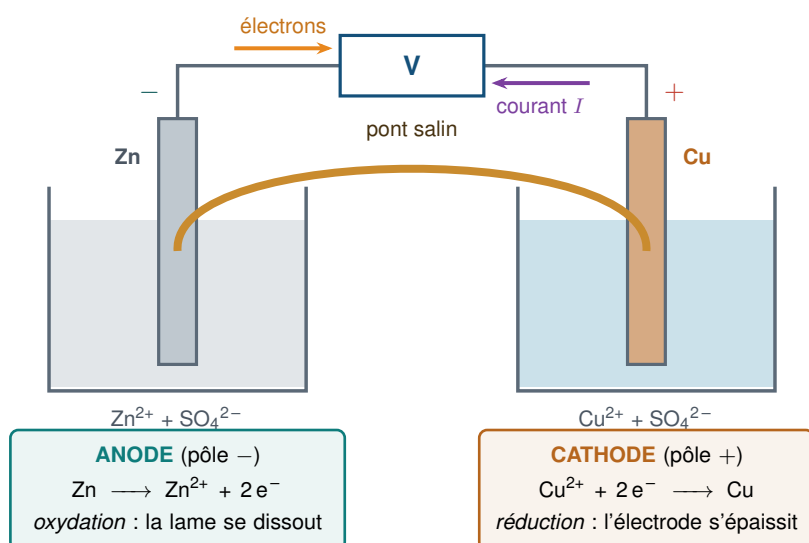
Un raccord en cuivre monté sur un tuyau en acier, en milieu humide, forme un couple Cu^{2+}/Cu au-dessus de Fe^{2+}/Fe . Le gamma se ferme sur le fer : c'est **l'acier qui est attaqué**, et il l'est d'autant plus vite que le raccord est gros.

► Exercices d'application : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 7

4 Les piles

4.1 Séparer pour produire du courant



C'est la **même réaction** que dans le bécher de la figure 1 — mais les deux demi-réactions se produisent **séparément**, et les électrons sont obligés de passer par le fil. **Séparer les deux moitiés, c'est transformer une réaction chimique en courant électrique.**

Anode et cathode

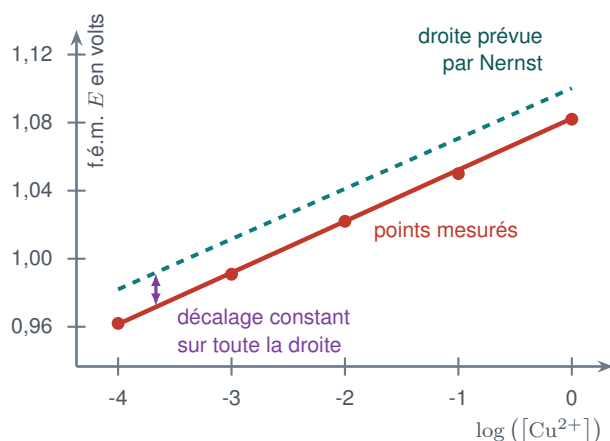
L'**anode** est l'électrode où se produit _____; la **cathode** celle où se produit _____.
 Dans une pile, l'anode est le pôle _____, car c'est d'elle que _____.



Le pont salin n'est pas un détail

Il ferme le circuit en laissant passer les ions et maintient la **neutralité électrique** des deux solutions. Sans lui, un déséquilibre de charge apparaît en une fraction de seconde et **le courant s'arrête**. Sur une copie, l'oublier revient à décrire une pile qui ne débite pas.

4.2 La loi de Nernst



Loi de Nernst

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{réd}]} \right)$$

Ici $n = 2$: la pente attendue vaut 0,0295 V par décade.

La **pente** mesurée est conforme : le modèle tient. Seule l'**ordonnée à l'origine** est décalée.

Un décalage constant déplace toute la droite *sans toucher à sa pente*. **Exploiter la pente plutôt que les valeurs, c'est se rendre insensible au biais** — exactement comme la méthode du rapport du chapitre 7 s'affranchissait du rendement.

☀ Vérifier expérimentalement la loi de Nernst

1. Ne faire varier **qu'une seule** concentration, l'autre restant fixe.
2. Porter E en fonction de $\log c$: la loi prévoit une **droite**.
3. Mesurer la **pente** et la comparer à $0,059/n$: c'est elle qui teste le *modèle*.
4. Lire l'**ordonnée à l'origine** et la comparer à E° : c'est elle qui teste le *montage*.

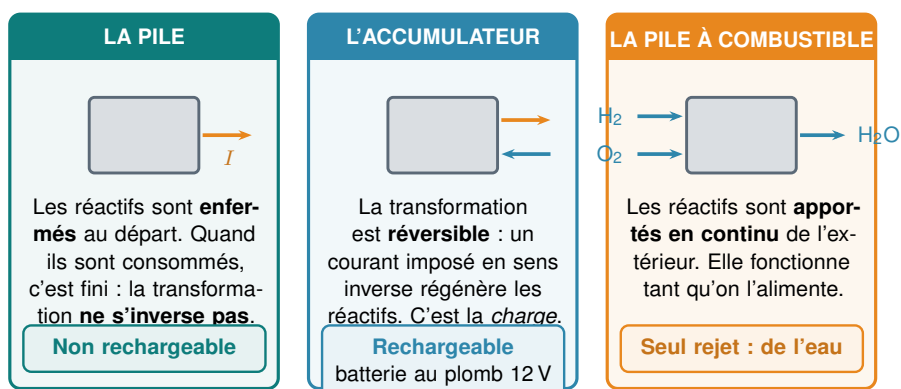


Au CCF — Ces deux dernières étapes répondent à **deux questions différentes**, et il faut les séparer explicitement. Un décalage constant — tension de jonction du pont salin, électrode mal décapée — déplace toute la droite *sans toucher à sa pente*. On peut donc parfaitement conclure que la loi de Nernst est vérifiée alors que la valeur absolue est fautive. C'est exactement l'esprit de la méthode du rapport du chapitre 7 : **choisir une grandeur insensible au biais**.

► **Exercices d'application** : exercices 4 et 5

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Piles, accumulateurs, piles à combustible



Les trois reposent sur **la même chimie** : une oxydation d'un côté, une réduction de l'autre, des électrons dans le fil. Ce qui les distingue n'est pas la réaction, c'est **la façon dont les réactifs arrivent et repartent**.

Trois façons d'alimenter la même chimie

Dans une **pile**, les réactifs sont enfermés et la transformation _____. Dans un **accumulateur**, elle l'est : un courant imposé en sens inverse _____, c'est la charge. Dans une **pile à combustible**, les réactifs sont _____ de l'extérieur.

La batterie au plomb d'un tracteur

12 V et 95 A h représentent environ 1,1 kW h — à peine plus que l'énergie de 100 g de gazole. C'est peu, mais elle se recharge des milliers de fois, et c'est ce qui compte.

La pile à combustible à hydrogène

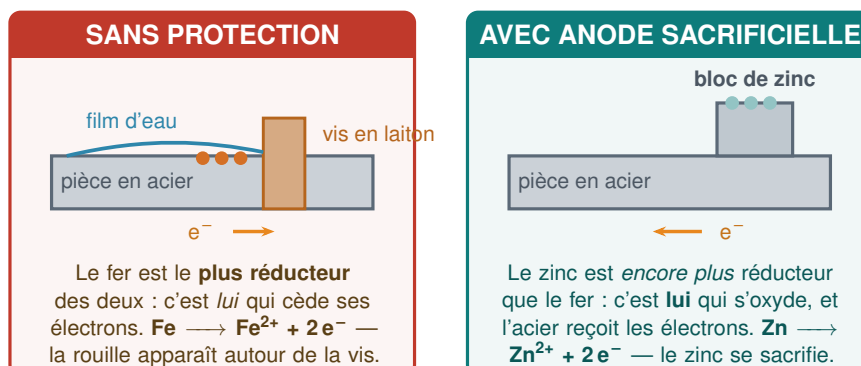
À l'anode $\text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$, à la cathode $\text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Son **seul rejet est de l'eau**, et elle fonctionne tant qu'on l'alimente. Ses limites, pour un engin agricole : le stockage de l'hydrogène sous très haute pression et l'absence de réseau de distribution en milieu rural.

► **Exercices d'application** : exercice 6



6 La corrosion et sa prévention

6.1 Une pile que l'on n'a pas voulue



Deux métaux en contact dans un milieu humide forment une **pile**, et c'est toujours **le plus réducteur qui se corrode**. Toute la protection consiste à choisir ce perdant : **on met du zinc pour qu'il soit rongé à la place de l'acier**.

Le principe de l'anode sacrificielle

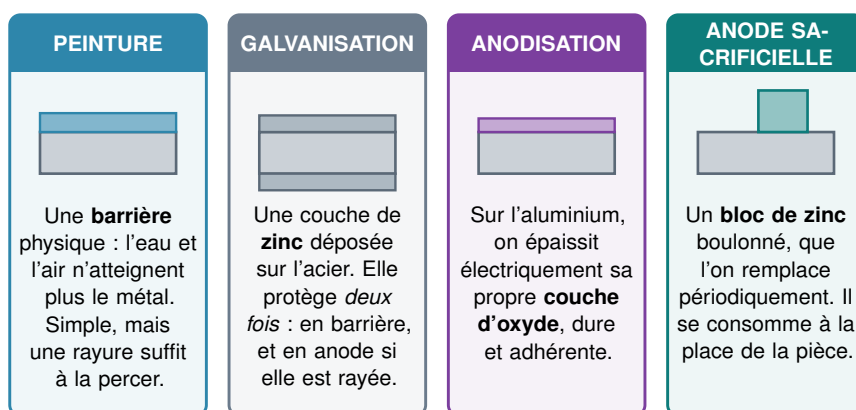
Deux métaux en contact dans un milieu humide forment une pile. C'est toujours _____ qui s'oxyde, donc qui se corrode. Protéger une pièce en acier consiste alors à lui accoler _____ — le zinc — pour qu'il soit _____.

Le bon métal n'est pas le plus résistant

Un bloc de cuivre boulonné sur un châssis en acier **aggraverait** la corrosion, puisque l'acier deviendrait l'anode. Le métal à choisir n'est pas celui qui résiste le mieux, c'est celui que l'on accepte de **sacrifier**.



6.2 Les méthodes de protection



Les trois premières méthodes **isolent** le métal de son milieu ; la quatrième l'**alimente en électrons** pour l'empêcher d'en céder. La galvanisation est la seule à faire les deux — ce qui explique qu'on la retrouve partout en agroéquipement.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : définir oxydant, réducteur et couple ; écrire les demi-équations d'une pile Zn/Cu et nommer anode et cathode ; décrire comment établir expérimentalement une classification électrochimique ; calculer une f.é.m. standard ; expliquer l'anode sacrificielle *et justifier le choix du zinc par les potentiels* ; citer trois méthodes de protection. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi c'est le zinc et pas le cuivre**, chiffres à l'appui.

► **Exercices d'application** : exercice 7

L'essentiel à retenir

1. Un oxydant **capte** des électrons, un réducteur en **cède**. Les deux forment un couple, noté ox/réd, l'oxydant en premier.
2. Une équation bilan s'obtient en multipliant les demi-équations pour que les électrons s'annulent. **Aucun électron ne doit subsister** dans le bilan.
3. Plus E° est **petit**, plus le métal est réducteur — donc plus il se corrode. **Règle du gamma** : l'oxydant du haut réagit avec le réducteur du bas.
4. Pile : oxydation à l'**anode** (pôle $-$), réduction à la **cathode** (pôle $+$). Les électrons vont de l'anode vers la cathode dans le fil.
5. $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$, toujours positive. Le pont salin ferme le circuit et maintient la neutralité.
6. Nernst : $E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{réd}]} \right)$. La **pente** de $E = f(\log c)$ teste le modèle, l'**ordonnée à l'origine** teste le montage.
7. Pile (non rechargeable) • accumulateur (réversible, batterie au plomb) • pile à combustible (alimentée en continu, seul rejet de l'eau).
8. Corrosion = pile non voulue. **Anode sacrificielle** : on accole un métal plus réducteur — le zinc — pour qu'il se consomme à la place de l'acier. Autres méthodes : peinture, galvanisation, chromage, anodisation, courant imposé.